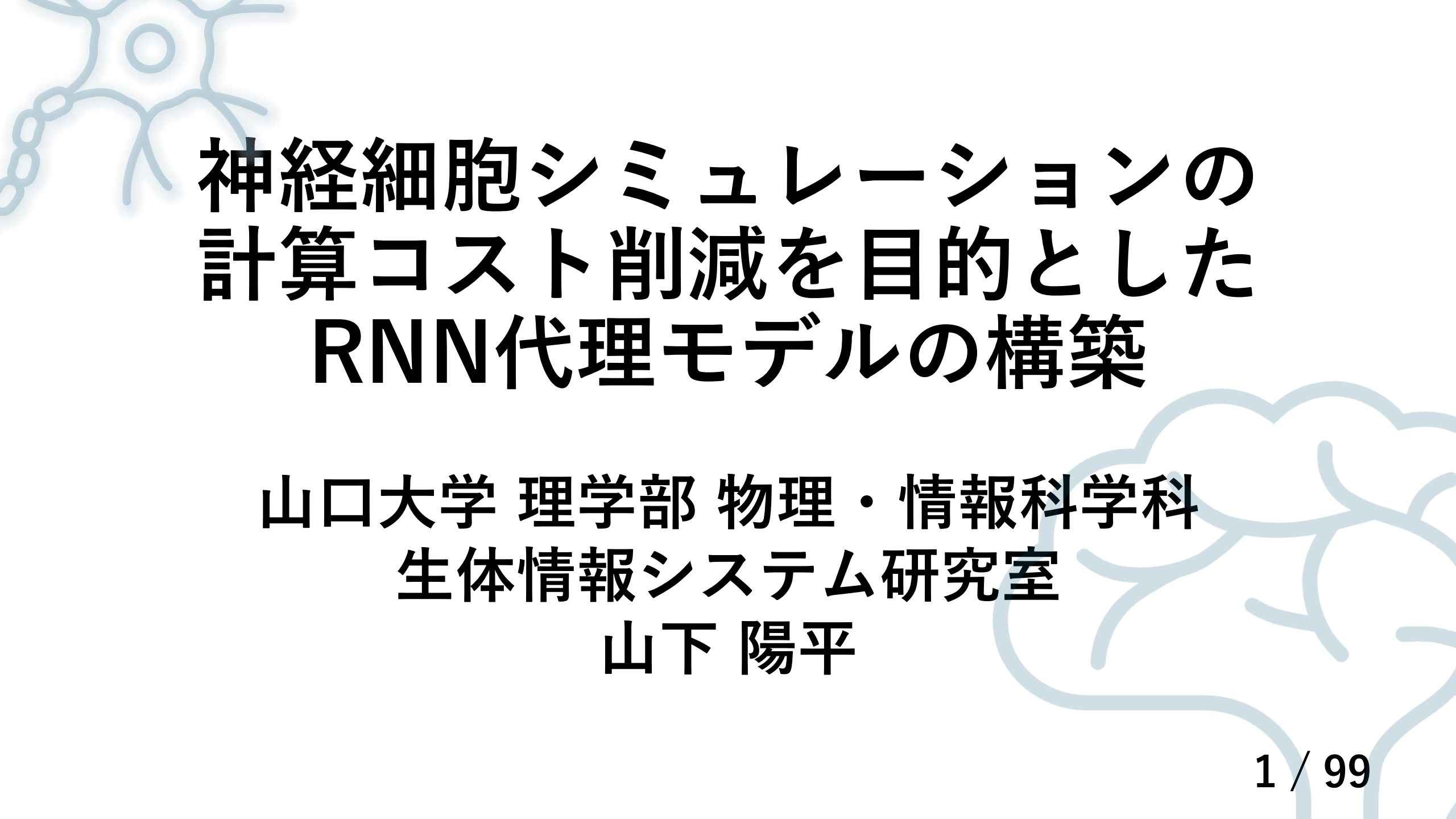




神経細胞シミュレーションの 計算コスト削減を目的とした RNN代理モデルの構築

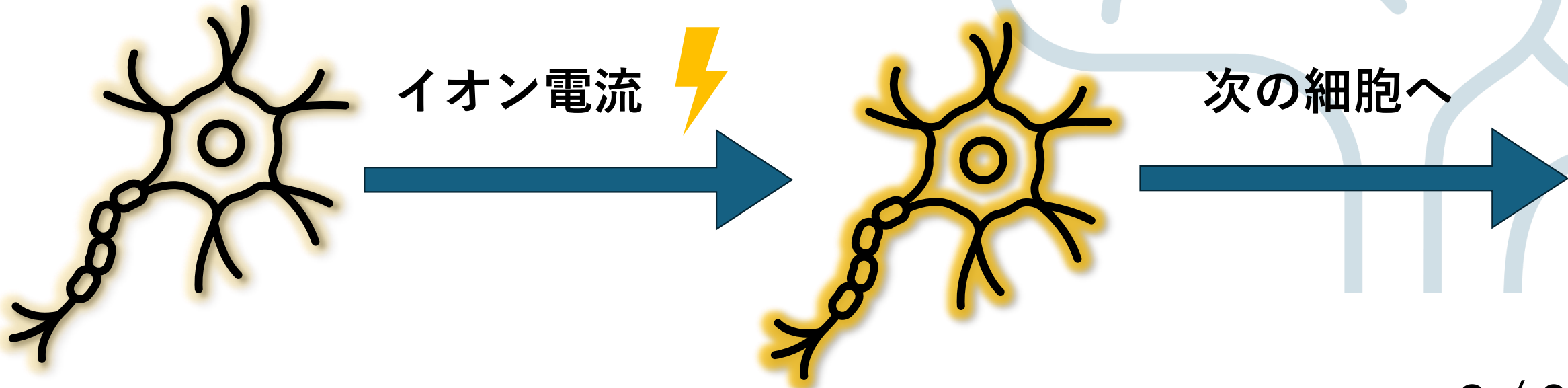
山口大学 理学部 物理・情報科学科
生体情報システム研究室
山下 陽平

神経細胞と脳機能

脳：生物の思考や行動といった情報処理を司る器官

$10^9 \sim 10^{11}$ 個の神経細胞によってネットワークを構成

細胞間は電気信号によって情報を伝達



神経細胞の数理モデル

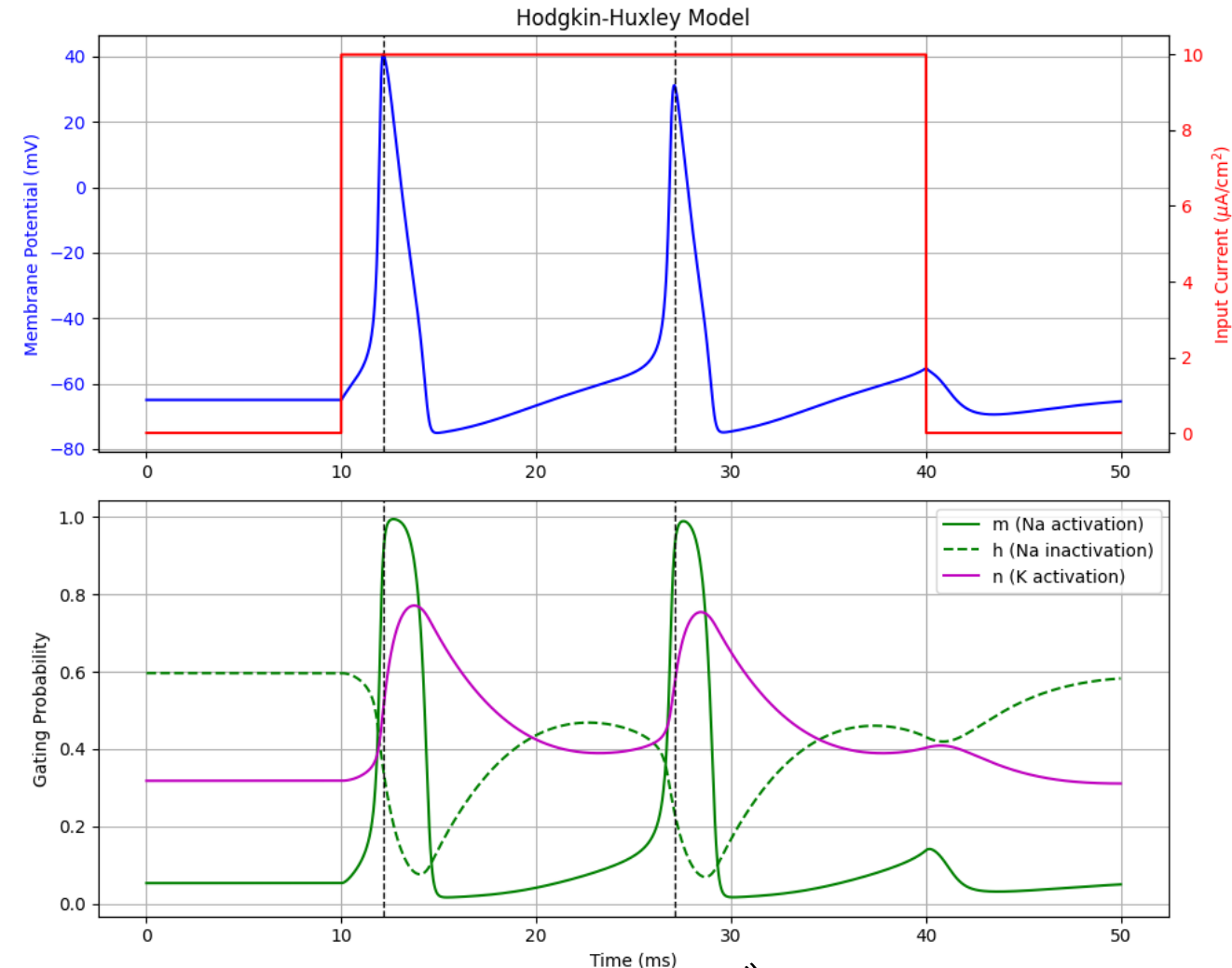
神経細胞の膜電位応答

連立の非線形な

常微分方程式を解くと求まる

内部に複数の状態変数を持つ

→ 時間計算量
空間計算量 大きい



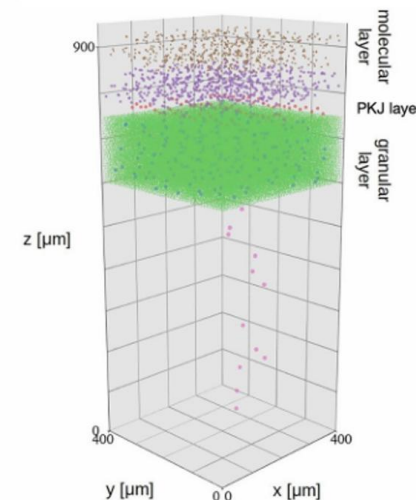
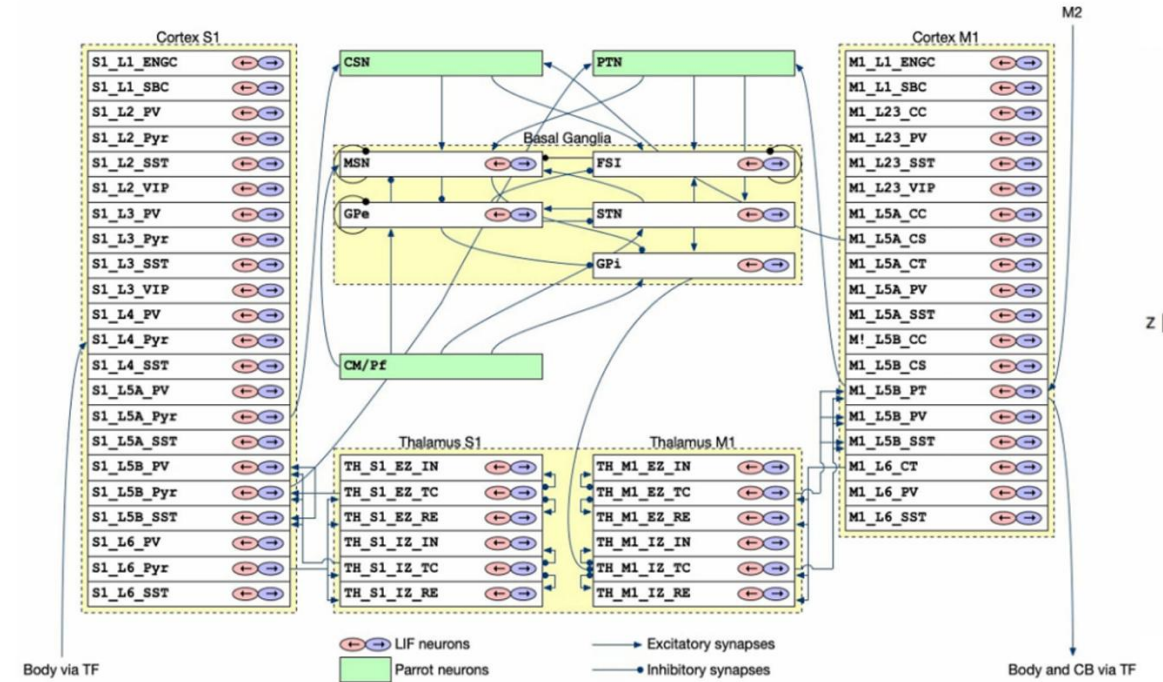
Hodgkin-Huxleyモデル(1952)

大規模シミュレーション

全脳をシミュレーションする場合
神経細胞モデルを $10^9 \sim 10^{11}$ 個

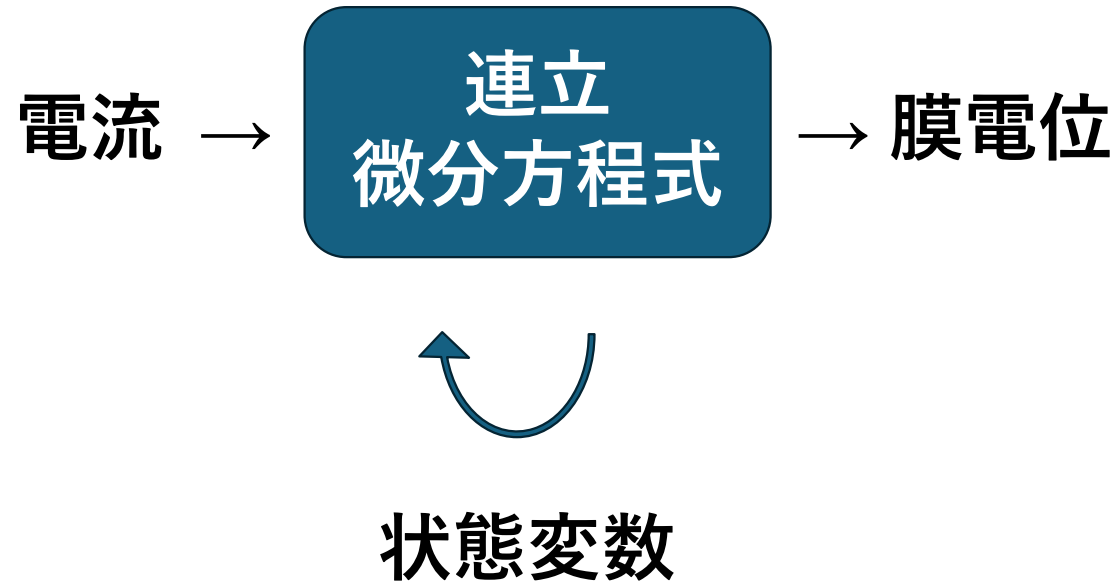


計算コストが大きすぎるので
神経細胞1つあたりの計算量を
減らさなければならない

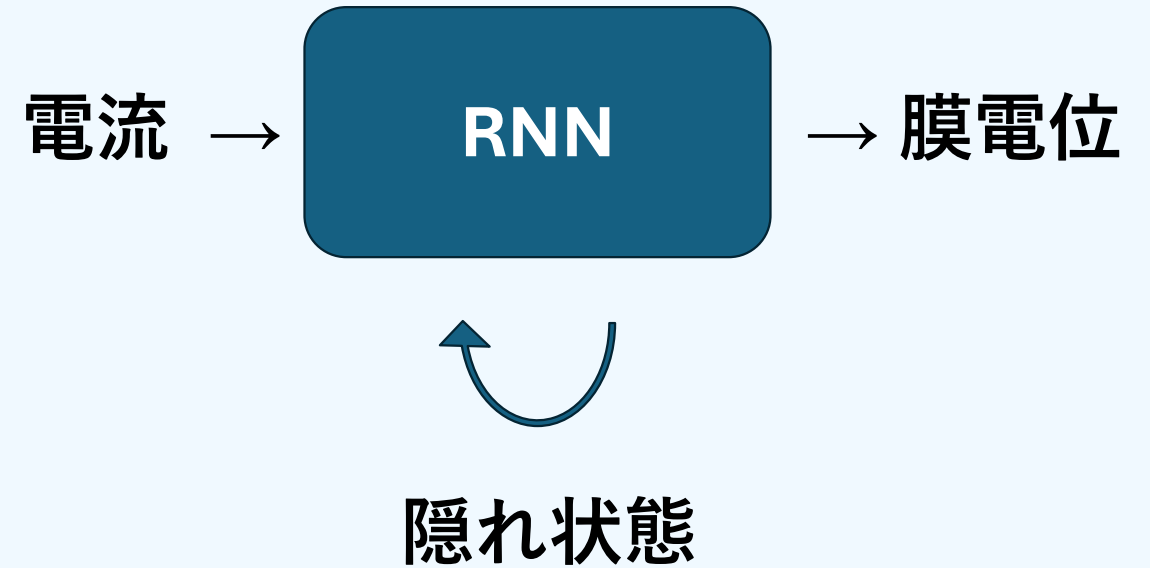


RNN代理モデル

従来のモデル



RNNによる代理モデル



なぜRNN？

内部データの保持

過去の膜電位や状態変化を、隠れ状態(h)に保持

→ 微分方程式によるモデルとの類似性

時系列データとの親和性

時間的に変化する入力刺激と膜電位の時間相関をそのまま効率的に学習

GPU並列化による高速化

微分方程式の逐次数値積分



RNNの行列積計算

著しい時間短縮が期待される

基になる数理モデル

Hodgkin-Huxleyモデル

空間形状を考慮しない
コンパートメント：1個

状態変数：ゲート変数
 その他変数

進行中

Multi-Compartmentモデル

空間形状を考慮
コンパートメント：10～20個

状態変数：ゲート変数
 その他変数

より再現度の高い
シミュレーション

未着手

Hodgkin-Huxleyモデル

